
领悦数字

测试工作度量指南

修订记录

版本号	日期	修订内容简述	修订人	审核人	批准人
1.0	2021/09	新建	Hou Junliang Zhang Xiaoyan	Zhang Renlei	Ji Xiaoyong
1.1	2022/03/03	1、《领悦数字度量工作指南》修改为《领悦数字测试工作度量指南》 2、修订“2. 度量指标定义”	Hou Junliang Zhang Xiaoyan	Zhang Renlei	Ji Xiaoyong

目 录

1. 导言.....	4
1.1 目的.....	4
1.2 范围.....	4
1.3 术语定义.....	4
2. 度量指标定义.....	4
3. 设计度量分析方案.....	6
4. 采集度量数据.....	7
5. 验证度量数据.....	7
6. 分析度量结果.....	8

1. 导言

1.1 目的

本指南定义并描述测试度量与测试度量分析的过程，为测试度量过程中所进行的数据采集、记录及分析总结工作提供规范性的指导，客观评价测试过程、人员及测试产品质量和效能，通过实施有效的测试度量活动，帮助组织持续改进测试工作。

1.2 范围

领悦数字度量管理工作。

1.3 术语定义

基本度量项：基本度量项在功能上与其他度量项无关，基本度量项的数据通过直接度量得到。

衍生度量项：被定义为两个或更多基本度量项的函数的度量项，衍生度量项的数据来自于其他数据，一般通过组合两个或多个基本度量项得到。

2. 度量指标定义

序号	衍生 度量项	计算公式	基础度量项	基础度量项定义
1	功能测试用例的有效性	有效缺陷数/已执行用例数	有效缺陷数	有效缺陷数： 去解决结果为“重复提交”、“拒绝”的无效缺陷；
			已执行用例数	已执行的用例数，用例执行去除TODO+N/A的用例数。
2	功能测试用例通过	执行通过的用例数/已执行用例数	执行通过用例数	执行通过的用例数，如果一个用例执行多次，取最后一次执行情况结果。

序号	衍生度量项	计算公式	基础度量项	基础度量项定义
	率			(用例执行结果为 PASS)
			已执行用例数	已执行的用例数，用例执行去除 TODO+N/A 的用例数。
3	功能测试用例执行率	已执行的用例数/测试用例总数	已执行的用例数	已执行的用例数，用例执行去除 TODO+N/A 的用例数。
			测试用例总数	所有状态的测试用例。
4	功能测试有效缺陷占比	有效缺陷数/总缺陷数	有效缺陷数	有效缺陷数： 去解决结果为“重复提交”、“拒绝”的无效缺陷；
			总的缺陷数	发现的总缺陷数（包括有效缺陷和无效缺陷）
5	功能测试严重层级缺陷占比	(Critical+High) 缺陷数/总的有效缺陷数	CRITICAL+HIGH 级别有效缺陷数	严重级别是 CRITICAL 和 HIGH 的有效缺陷数；
			总有效缺陷数	发现的总的有效缺陷数
6	功能测试缺陷修复率	1-未修复缺陷数/总缺陷数	未修复缺陷数	缺陷状态为“New”、“In Progress”、“Open”、“PENDING”的有效缺陷数；
			有效缺陷数	发现的总的有效缺陷数
7	功能测试缺陷滞留时间	缺陷关闭日期-新建缺陷日期（去除周末和法定节假日）	缺陷关闭日期	缺陷状态为“已关闭”或“已解决”的，取解决日期（Resolved），如果缺陷状态未关闭，取当前日期。
			新建缺陷日期	新建（Created）缺陷日期
8	生产缺陷密度	生产有效缺陷数/规模合计	生产有效缺陷数	生产环境有效缺陷
			规模合计	STORY 数+TASK 数+生产有效缺陷数

序号	衍生 度量项	计算公式	基础度量项	基础度量项定义
9	生产严重缺陷率	生产(Critical+High)的有效缺陷数/生产有效缺陷数	生产(Critical+High)的有效缺陷数	缺陷状态为“已关闭”或“已解决”的，取解决日期(Resolved)，如果缺陷状态未关闭，取当前日期。
			生产有效缺陷数	生产环境有效缺陷
10	生产缺陷泄露率	生产有效缺陷数/总有效缺陷数	生产有效缺陷数	生产环境有效缺陷
			总有效缺陷数	各环境的总有效缺陷数
11	生产缺陷修复率	修复的生产缺陷数/生产有效缺陷数	修复的生产缺陷数	“resolved”字段减“created”字段，并去除周末、法定节假日的天数小于等于5天的生产有效缺陷数。
			生产有效缺陷数	生产环境有效缺陷

3. 设计度量分析方案

度量人员分析组织质量管理需要与过程改进需要，参考组织度量集，定义各产品条线的度量数据采集方案，并根据度量实际情况，在每个季度结束决定是否进行度量方案的调整以支持组织管理的实际需要。

度量人员参考组织度量集，明确各产品条线的数据采集计划，包括：所需采集的数据（度量项）、数据来源、度量人员、采集方法、采集频率、报告频率等。度量信息记录至《XXX 度量计划》（如 CIS-7 度量计划）中。

4. 采集度量数据

各产品条线度量人员根据《XXX 度量计划》开展度量管理工作，根据度量计划安排及时采集相关数据并记录到项目的《度量分析报告》中。对于未能及时获得的度量项数据，度量人员应督促数据相关干系人及时更新或提供数据，以保证度量数据的完整性。为提高效率，减少误差，应尽可能通过平台采用自动获取的方式来收集数据。

度量数据采集时机与方式：按照产品条线，以 Sprint 周期为度量数据采集周期。

5. 验证度量数据

度量人员针对采集上来的度量数据需要定期或不定期抽查验证，保证所采集数据的真实性、有效性、完整性、一致性和及时性。

度量数据验证可参考下表进行：

内容	验证结果
数据与当前进行中的项目活动有关吗？	
数据采集时点是否正确（如：时间区间取值）？	
数据采集环境是否正确？	
数据采集方式是否正确？	
与这个阶段有关的所有数据都已经采集吗？	
采集的数据与度量计划中匹配吗？	
采集数据是否有落在可接受范围之外的值？	
所有值是有效的吗（如缺陷数、用例数）？	
所采集的数据值是否与采集对象一致（如：功能测试缺陷采集的是）？	
各数据字段的格式是否正确（如日期、百分比）？	
所有计划采集的数据都已经采集了吗？	
度量指标有没有遗漏？	

另外，度量人员可采用横向、纵向对比方法进行度量数据验证，如：相近测试任务对比测试用例数；开发时间与测试时间对比等。

6. 分析度量结果

度量数据采集并经过验证后，度量人员需要对数据进行分析，一方面识别阻碍度量目标实现的问题；另一方面可以通过量化分析找出过程问题，识别性能改进需求，提出过程改进建议。

对项目度量管理活动中收集的数据质量、发现的问题及纠偏处理等进行统计分析，生成项目度量监控周报或月报，并向相关干系人及管理层汇报。通过对相关干系人公开度量数据，便于相关干系人及时准确地了解过程或产品存在的问题，从而主动调整后续工作以保证目标的顺利达成。
